CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Nilpotente si et seulement si toutes les traces des puissances sont nulles

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est nilpotente si et seulement si $\mathrm{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ (valeurs propres avec multiplicité).

Ce qu'on te demande. Montrer que toutes les valeurs propres sont nulles, puis Cayley-Hamilton.

Corrigé

1. Sens direct

Si $A^p = 0$, alors $(A^k)^p = (A^p)^k = 0$: A^k est nilpotente, sa seule valeur propre est 0, et sa trace (somme des valeurs propres) est nulle.

2. Réciproque : traduire l'hypothèse

Notons $\mu_1, \dots, \mu_p$ les valeurs propres **distinctes** de A, de multiplicités $m_1, \dots, m_p \geqslant 1$. Les valeurs propres de A^k sont les μ_j^k, avec les mêmes multiplicités, donc

$$\mathrm{tr}(A^k) = m_1\mu_1^k + \cdots + m_p\mu_p^k$$

$$= 0 \qquad (1 \leqslant k \leqslant n).$$

Soit $P = c_1X + c_2X^2 + \cdots + c_nX^n$ (degré $\leqslant n$, $P(0) = 0$). En combinant ces égalités avec les coefficients c_k :

$$\sum_{j=1}^{p} m_j P(\mu_j) = \sum_{k=1}^{n} c_k \sum_{j=1}^{p} m_j \mu_j^k$$

$$= 0. \qquad (*)$$

3. Réciproque : un polynôme bien choisi

Par l'absurde, supposons qu'il existe des valeurs propres non nulles ; quitte à renuméroter, ce sont $\mu_1, \dots, \mu_r$ ($r \geqslant 1$), les autres étant nulles. On prend

$$P = X\prod_{j=2}^{r}(X-\mu_j) \qquad (\deg P = r \leqslant n,\ P(0) = 0).$$

Dans $(*)$: $P(\mu_j) = 0$ pour $2 \leqslant j \leqslant r$, et $P(0) = 0$ pour la valeur propre nulle éventuelle. Il reste

$$m_1 P(\mu_1) = m_1\,\mu_1\prod_{j=2}^{r}(\mu_1-\mu_j) = 0,$$

impossible car $m_1 \geqslant 1$, $\mu_1 \neq 0$ et les μ_j sont distincts. Donc toutes les valeurs propres sont nulles, $\chi_A = X^n$, et par **Cayley-Hamilton** $A^n = 0$.

> A nilpotente $\iff \operatorname{tr}(A^k) = 0$ pour $1 \leqslant k \leqslant n$.

Exemples : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ a $\operatorname{tr} A = 0$, $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: nilpotente. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ a $\operatorname{tr} A = 0$ mais $\operatorname{tr} A^2 = 2$: pas nilpotente.

Le piège

Croire que $\sum \lambda_j^k = 0$ entraîne directement $\lambda_j = 0$: il faut combiner les égalités pour isoler une valeur propre.

La méthode

Une information sur toutes les sommes $\sum m_j \mu_j^k$ se transforme en information sur $\sum m_j P(\mu_j)$ pour tout polynôme P : on choisit P qui s'annule sur toutes les valeurs propres sauf une.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes nilpotents.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. En dimension n : l'indice de nilpotence est $\leqslant n$ (donc $u^n = 0$) ; 0 est la seule valeur propre ; u est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** (zéros sur la diagonale) ; en particulier $\operatorname{tr} u = 0$ et u n'est pas injectif.
- **Trace, déterminant et valeurs propres.** Sur $\mathbb{C}$, si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A comptées avec multiplicité : $\operatorname{tr} A = \sum \lambda_i$, $\det A = \prod \lambda_i$, et les valeurs propres de A^k sont les λ_i^k.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$: le polynôme caractéristique annule la matrice.